

题二解答：Fibonacci 融合约束下

Page 转折与量子信息恢复

解析推导与可复现计算

2026 年 9 月 23 日

结果与完成范围。本解答完成两种熵的精确有限维平均、二阶 replica moment、保留 Stiefel 正交性修正的解耦二阶矩，以及直接约束题面 (Q2) 的有限维恢复界。在 $N_R, N_B \rightarrow \infty$ 的临界窗口内，证明 $\Xi = N_R - N_B - \log_\varphi k$ 控制恢复的临界缩放，并给出对固定 $k = 2$ 和增长的 k 都适用的渐近上下界。上下界在高保真端具有相同的 $\varphi^{-\Xi}$ 误差阶。这里未将上下界之间的区域认定为已知的精确极限函数。另给出最小切分的精确恢复结果及六组数值检查。所有熵采用自然对数；保真度一律采用平方保真度，与 (Q2) 一致。

1 融合重数、扇区概率与两种熵

记 Fibonacci 数为 $f_0 = 0, f_1 = 1, f_{j+1} = f_j + f_{j-1}$ ，以免与 F -symbol 混淆。由融合规则， ℓ 个 τ 的两个重数满足

$$(h_{\ell+1}^1, h_{\ell+1}^\tau) = (h_\ell^\tau, h_\ell^1 + h_\ell^\tau), \quad (h_1^1, h_1^\tau) = (0, 1). \quad (1)$$

因此，对题面给定的切分，

$$m = (f_{N_R-1}, f_{N_R}), \quad n = (f_{N_B-1}, f_{N_B}), \quad D = \sum_a m_a n_a = f_{N-1}. \quad (2)$$

这里 $d_\tau = \varphi$ 仅是量子维数，所有矩阵维数 m_a, n_a, D 均为整数。

取各元素独立的标准复高斯矩阵 G_a ，令 $T_a = \text{Tr } G_a G_a^\dagger$ 、 $T = \sum_a T_a$ 。则 $X_a = G_a / \sqrt{T}$ 恰为 Haar 纯态的各扇区系数。定义

$$q_a = m_a n_a, \quad w_a = \frac{q_a}{D}, \quad u_a = \min(m_a, n_a), \quad v_a = \max(m_a, n_a). \quad (3)$$

T_a 是独立的 $\text{Gamma}(q_a, 1)$ 随机变量，且其长度与方向独立。故

$$(p_1, p_\tau) \sim \text{Dirichlet}(q_1, q_\tau), \quad \mathbb{E} p_a = w_a, \quad \mathbb{E} p_a^z = \frac{\Gamma(D) \Gamma(q_a + z)}{\Gamma(D + z) \Gamma(q_a)}. \quad (4)$$

条件态 $\rho_{R,a}$ 独立于 p ，在各扇区内服从归一化复 Wishart 分布。逐态都有

$$S_{\text{alg}} = H(p) + \sum_a p_a S(\rho_{R,a}), \quad S_{\text{qtr}} = S_{\text{alg}} + \sum_a p_a \log d_a. \quad (5)$$

第二式直接来自 $\tilde{\rho}_a = p_a \rho_{R,a} / d_a$ 和带权 trace，且 $\tilde{\text{Tr}} \tilde{\rho} = 1$ 。

1.1 精确有限维平均

Dirichlet 矩的导数给出

$$\mathbb{E}H(p) = \psi(D+1) - \sum_a w_a \psi(q_a + 1). \quad (6)$$

归一化 Wishart 平均熵为 Page-Sen 公式 [1, 2]

$$\mathbb{E}S(\rho_{R,a}) = \psi(q_a + 1) - \psi(v_a + 1) - \frac{u_a - 1}{2v_a}. \quad (7)$$

为说明归一化如何进入该结果, 设 W 为 $u \times u$ 、有 $v \geq u$ 个复高斯样本的 Wishart 矩阵。其特征值密度正比于

$$e^{-\sum_i \lambda_i} \prod_i \lambda_i^{v-u} \prod_{i < j} (\lambda_i - \lambda_j)^2. \quad (8)$$

在 Laguerre 正交多项式的一点密度中积分 $\lambda \log \lambda$, 得到

$$\mathbb{E} \text{Tr}(W \log W) = uv \psi(v+1) + \frac{u(u-1)}{2}. \quad (9)$$

另一方面 $W = T\sigma$, $T \sim \text{Gamma}(uv, 1)$ 与 σ 独立, 且 $\mathbb{E}(T \log T) = uv \psi(uv+1)$ 。两式相减再除以 uv 即得 (7); 不能把 T 替换为其均值再计算熵。

于是两项 $\psi(q_a + 1)$ 抵消, 得到本题的精确答案:

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{E}S_{\text{alg}} &= H_D - \sum_a w_a \left(H_{v_a} + \frac{u_a - 1}{2v_a} \right), \\ \mathbb{E}S_{\text{qtr}} &= \mathbb{E}S_{\text{alg}} + w_\tau \log \varphi. \end{aligned}} \quad (10)$$

$H_j = \sum_{r=1}^j 1/r$ 为调和数。公式包含一维扇区, 无需额外极限。

1.2 Page 窗口的首个非平凡修正

设 $s = \min(N_R, N_B)$ 、 $\Delta = N_R - N_B$ 。固定有界的整数 Δ , 令 $s \rightarrow \infty$ 。由 Binet 公式,

$$f_\ell = \frac{\varphi^\ell - (-\varphi)^{-\ell}}{\sqrt{5}}, \quad (m_1, m_\tau) = \frac{\varphi^{N_R-1}}{\sqrt{5}}(1, \varphi) [1 + O(\varphi^{-2N_R})], \quad (11)$$

其中向量等式的误差逐分量理解。令

$$Z = 1 + \varphi^2 = \sqrt{5}\varphi, \quad w_a^* = \frac{d_a^2}{Z}, \quad w_\tau^* = \frac{\varphi^2}{1 + \varphi^2}. \quad (12)$$

利用 $H_v = \log v + \gamma + (2v)^{-1} - (12v^2)^{-1} + O(v^{-4})$, 首先可保留所有有限 Fibonacci 重数写成

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = \log D - \sum_a w_a \log v_a - \frac{\sum_a u_a^2}{2D} + \frac{1}{2D} + \frac{1}{12D} \sum_a \frac{u_a}{v_a} + O\left(D^{-2} + \sum_a \frac{w_a}{v_a^4}\right). \quad (13)$$

再使用 $w_a = w_a^* + O(\varphi^{-2s})$ 与 $u_a/v_a = \varphi^{-|\Delta|}[1 + O(\varphi^{-2s})]$, 得

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{E}S_{\text{alg}} &= (s - w_\tau^*) \log \varphi - \frac{1}{2} \varphi^{-|\Delta|} + O(\varphi^{-2s}), \\ \mathbb{E}S_{\text{qtr}} &= s \log \varphi - \frac{1}{2} \varphi^{-|\Delta|} + O(\varphi^{-2s}). \end{aligned}} \quad (14)$$

常数项的抵消用到了 $H(w^*) = \log Z - 2w_\tau^* \log \varphi$ 。 $-\varphi^{-|\Delta|}/2$ 是平衡窗口内的 Page 修正; 量子 trace 额外移动 $w_\tau^* \log \varphi$, 不改变这个修正。式 (13) 还控制了下一阶有限尺寸项, 包括 Fibonacci 的奇偶效应。

1.3 Replica moment 与平均次序

二阶 Haar 纯态矩 $\mathbb{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)^{\otimes 2} = (I + \text{Swap})/[D(D+1)]$ 给出

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbb{E} \text{Tr}[(\rho_R^{\text{alg}})^2] &= \frac{\sum_a m_a n_a (m_a + n_a)}{D(D+1)}, \\ \mathbb{E} \widetilde{\text{Tr}}(\tilde{\rho}_R^2) &= \frac{\sum_a d_a^{-1} m_a n_a (m_a + n_a)}{D(D+1)}.\end{aligned}} \quad (15)$$

带权 trace 的二阶矩含 d_a^{-1} ，而不是把 m_a 或 n_a 乘以 d_a 。更一般地，令

$$Z_z^{(d)} = \sum_a d_a^{1-z} p_a^z \text{Tr} \rho_{R,a}^z. \quad (16)$$

则由长度与方向独立性可精确平均此式。 $S_{\text{qtr}} = -\partial_z \mathbb{E} Z_z^{(d)}|_{z=1}$ ；普通 trace 取 $d_a = 1$ 。由于逐态 $Z_1 = 1$ ，在 $z = 1$ 的一阶导数处也有

$$\partial_z \mathbb{E} \log Z_z|_1 = \partial_z \log \mathbb{E} Z_z|_1 = \partial_z \mathbb{E} Z_z|_1. \quad (17)$$

这不意味着 $\mathbb{E} \log Z_z = \log \mathbb{E} Z_z$ 。例如在 $z = 2$ ，Jensen 不等式给出 $\mathbb{E}[-\log Z_2] \geq -\log \mathbb{E} Z_2$ ；式 (15) 本身不是平均 Rényi 熵。

2 真正的恢复问题：精确 Stiefel 平均与操作性界

2.1 互补信道与 classical sector label

把 $\mathcal{H}_R = \bigoplus_a \mathbb{C}^{m_a}$ 、 $\mathcal{H}_B = \bigoplus_a \mathbb{C}^{n_a}$ 视为带标签的普通 Hilbert 空间，并定义等距嵌入

$$J : |a, r, b\rangle \mapsto |a, r\rangle_R |a, b\rangle_B. \quad (18)$$

对 JV 分别偏迹，恰好得到题面的 $\mathcal{N}_R$ 和 $\mathcal{N}_B$ ，因此它们是一对互补信道。两个输出均能读取 a ，环境包含标签信息。对块对角输入，任何恢复 CPTP map 都等价于先读标签再实施各块 CPTP map；上述普通 Hilbert 空间表示没有提供跨扇区相干或额外拓扑荷。

写 $V_{rb,i}^a$ 为编码的矩阵元。定义

$$A = \sum_a m_a n_a^2, \quad B = \sum_a m_a^2 n_a. \quad (19)$$

字母 B 在本节无下标的标量表达式中表示上述维数和，其余位置的下标 B 仍表示剩余系统。Haar 的四点函数为 [3]

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[V_{xi} \bar{V}_{yj} V_{z\ell} \bar{V}_{wh}] &= \frac{\delta_{xy} \delta_{zw} \delta_{ij} \delta_{\ell h} + \delta_{xw} \delta_{zy} \delta_{ih} \delta_{\ell j}}{D^2 - 1} \\ &\quad - \frac{\delta_{xy} \delta_{zw} \delta_{ih} \delta_{\ell j} + \delta_{xw} \delta_{zy} \delta_{ij} \delta_{\ell h}}{D(D^2 - 1)}.\end{aligned} \quad (20)$$

这对 Haar unitary 的前 k 列严格成立，第二行尤其保留了不同列的正交性。

2.2 解耦二阶矩的精确结果

块矩阵元为

$$(\rho_{QB,a})_{ib,jc} = \frac{1}{k} \sum_r V_{rb,i}^a \bar{V}_{rc,j}^a. \quad (21)$$

将 (20) 的四种收缩依次求和, 在单个扇区对 $k^2 \text{Tr} \rho_{QB,a}^2$ 分别产生 $km_a^2 n_a$ 、 $k^2 m_a n_a^2$ 、 $-k^2 m_a^2 n_a/D$ 、 $-km_a n_a^2/D$, 共同分母为 $D^2 - 1$ 。对 $\text{Tr} \rho_{B,a}^2$, 交换两类维数和的系数。故

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \text{Tr} \rho_{QB}^2 &= \frac{(Dk-1)A + (D-k)B}{kD(D^2-1)}, \\ \mathbb{E} \text{Tr} \rho_B^2 &= \frac{(Dk-1)B + (D-k)A}{kD(D^2-1)}. \end{aligned} \quad (22)$$

由于 $\text{Tr} C_{QB}^2 = \text{Tr} \rho_{QB}^2 - k^{-1} \text{Tr} \rho_B^2$, 得到

$$\boxed{\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2 = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \frac{A - B/D}{D^2 - 1}.} \quad (23)$$

逐扇区的版本记为

$$L_a := \mathbb{E} \text{Tr} C_{QB,a}^2 = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \frac{m_a n_a^2 - m_a^2 n_a/D}{D^2 - 1}. \quad (24)$$

这些式子是一般有限维定理, 覆盖 $2 \leq k \leq D$; $k=1$ 时其延拓恰为零。

2.3 对 (Q2) 的有限维定量约束

令 $F(\rho, \sigma) = \|\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}\|_1^2$ 。对 $JV|\Phi_k\rangle$ 应用 Uhlmann 定理, 得到状态特定的信息-扰动恒等式

$$F_{\text{rec}}(V) = \max_{\sigma_B} F\left(\rho_{QB}, \frac{I_Q}{k} \otimes \sigma_B\right). \quad (25)$$

其推导是将恢复器的 Stinespring 等距映射作用于纯化系统 R , 然后对目标 $|\Phi_k\rangle$ 的辅助纯化优化; 辅助纯化在 B 上约化为任意 σ_B 。对 σ_B 扇区退相干只会增加该保真度, 故可限制为直和态。等价的熵表述见 [4]。

取 $\sigma_B = \rho_B$, 再用 Fuchs-van de Graaf 不等式 [5], 可得下界。反过来, 若最优乘积态距 ρ_{QB} 的 trace distance 为 ϵ , 则 $\epsilon \leq \sqrt{1 - F_{\text{rec}}}$, 对 Q 偏迹后 σ_B 距 ρ_B 至多也为 ϵ 。三角不等式给出 $\delta \leq 2\epsilon$ 。因此

$$\boxed{\max \left\{ \frac{1}{k^2}, (1 - \delta)^2 \right\} \leq F_{\text{rec}} \leq 1 - \frac{\delta^2}{4}.} \quad (26)$$

$1/k^2$ 由恒定输出的恢复器实现。进一步令

$$\eta = \sum_a \sqrt{kn_a L_a}. \quad (27)$$

各块秩不超过 kn_a , 故 $2\delta \leq \sum_a \sqrt{kn_a \text{Tr} C_{QB,a}^2}$ 。利用 Jensen 与 Markov 不等式, 得到

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{E} \delta &\leq \frac{\eta}{2}, \\ \mathbb{E} F_{\text{rec}} &\geq \max \left\{ \frac{1}{k^2}, (1 - \min\{1, \eta/2\})^2 \right\}, \\ \mathbb{P}\{F_{\text{rec}} < 1 - \epsilon\} &\leq \min\{1, \eta/\epsilon\}. \end{aligned}} \quad (28)$$

这是对典型码的高保真恢复保证，而非对平均输出态的描述。当每个重要扇区满足 $m_a \gg kn_a$ ，且扇区数固定时， $\eta \rightarrow 0$ 。一个可逐码计算的另一项下界是

$$F_{\text{rec}} \geq \left[\sum_a \sqrt{\frac{m_a}{kD}} \text{Tr} \sqrt{\rho_{QB,a}} \right]^2, \quad \bar{\rho}_B = \bigoplus_a \frac{m_a}{D} I_{n_a}, \quad (29)$$

它来自 (25) 中固定选择 $\sigma_B = \bar{\rho}_B$ 。

恢复的半定规划还提供直接上界。令 $\rho_{QR} = (\text{id} \otimes \mathcal{N}_R)(\Phi_k)$ ，则

$$\begin{aligned} F_{\text{rec}} &= \frac{1}{k} \max_{Z_a \geq 0, \text{Tr}_Q Z_a = I_{m_a}} \sum_a \text{Tr}(\rho_{QR,a} Z_a) \\ &= \frac{1}{k} \min_{Y_a: I_Q \otimes Y_a \geq \rho_{QR,a}} \sum_a \text{Tr} Y_a \leq \frac{1}{k} \sum_a m_a \|\rho_{QR,a}\|_\infty. \end{aligned} \quad (30)$$

这里 $Z_a = k(\text{id} \otimes \mathcal{D}_a^*)(\Phi_k)$ ，所以其偏迹约束正是恢复器的保迹条件；取 $Y_a = \|\rho_{QR,a}\|_\infty I_{m_a}$ 即得最后一式。

2.4 平均输出与标签泄露的区别

Haar 一阶矩对每个 k 都给出

$$\mathbb{E} \rho_{QB} = \frac{I_Q}{k} \otimes \bar{\rho}_B, \quad \mathbb{E} \rho_B = \bar{\rho}_B. \quad (31)$$

平均态总是无关联，因而它不能作为恢复判据。逐码边缘态的波动为

$$\mathbb{E} \text{Tr}(\rho_B - \bar{\rho}_B)^2 = \frac{(D-k)(DA-B)}{kD^2(D^2-1)}. \quad (32)$$

在非满码、两侧大的区间，边缘态 trace-norm 集中的充分条件是 $km_a \gg n_a$ ；恢复条件则是 $m_a \gg kn_a$ ，两者相差 k^2 。 $\bar{\rho}_B$ 是每个扇区内部的均匀态，通常并非整个 $\bigoplus_a \mathbb{C}^{n_a}$ 上的全局最大混合态。

设 $K_a = V^\dagger P_a V$ 。仅保留环境的 classical label 时，参考-标签相关块为

$$C_{Qa} = \frac{K_a^T}{k} - \frac{\text{Tr} K_a}{k^2} I_Q, \quad \mathbb{E} \text{Tr} C_{Qa}^2 = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \frac{q_a(D - q_a)}{D(D^2 - 1)}. \quad (33)$$

这一般非零。高维稀疏码中，其 trace-norm 泄露为 $O(\sqrt{k/D})$ ；在后文临界窗口内趋于零。式 (23) 与 (28) 已包含该信息，无需假设标签对逻辑输入独立。最小例子中的全部噪声甚至可以只来自标签。

3 临界窗口：具有相同缩放的可证明上下界

先处理两侧融合空间均增长的窗口，再处理边界情形。定义

$$t_N = \frac{\varphi^{N_R - N_B}}{k} = \varphi^\Xi. \quad (34)$$

当 $N_R, N_B \rightarrow \infty$ 、 $t_N \rightarrow t \in (0, \infty)$ 时，两个扇区均有

$$\frac{m_a}{kn_a} \rightarrow t, \quad w_a \rightarrow w_a^*, \quad \frac{k}{D} = O(\varphi^{-2N_B}) \rightarrow 0. \quad (35)$$

固定 $k = 2$ 时, 应沿 $N_R - N_B = j$ 的整数子序列取极限, 允许的 t 为 $\varphi^j/2$, 亦即 $\Xi = j - \log_\varphi 2$; 固定总 N 时还需满足 $j \equiv N \pmod{2}$ 。不能把有限尺寸的离散点误当成连续可调参数。增长的整数 k 可沿任意满足 (35) 的子序列取极限。

令 μ_c 为均值为 c 、参数 c 的 Marchenko–Pastur 分布 [6]:

$$d\mu_c(x) = (1 - c^{-1})_+ \delta_0(dx) + \frac{\sqrt{(b_c - x)(x - a_c)}}{2\pi cx} \mathbf{1}_{[a_c, b_c]}(x) dx, \quad (36)$$

$$a_c = (1 - \sqrt{c})^2, \quad b_c = (1 + \sqrt{c})^2, \quad h(c) = \int \sqrt{x} d\mu_c(x).$$

这是普通整数维 Wishart 矩阵的谱分布, 与非整数 Hilbert 空间无关。

定理 1 (临界窗口的恢复界). 设 $N_R, N_B \rightarrow \infty$, $t_N \rightarrow t \in (0, \infty)$, 且 $k = k_N \geq 2$ 为整数。定义

$$g_k(t) = \frac{1 - k^{-2}}{2 [2(1 + k^{-1})\sqrt{t} + 1 + k^{-2}]}. \quad (37)$$

则以概率趋于 1 , 允许任意趋零的松弛后, 有

$$\boxed{\begin{aligned} \max\{k^{-2}, h(1/t_N)^2\} - o_{\mathbb{P}}(1) &\leq F_{\text{rec}}(V) \\ &\leq \min \left\{ 1, (\sqrt{t_N} + k^{-1})^2, 1 - \frac{g_k(t_N)^2}{4} \right\} + o_{\mathbb{P}}(1). \end{aligned}} \quad (38)$$

若 k 固定或 $k \rightarrow \infty$, 各端点有相应确定极限。相同端点也约束均值的 $\liminf$ 与 $\limsup$ 。

证明. 用标准复高斯 $D \times k$ 矩阵构造精确 Stiefel 编码

$$V = G(G^\dagger G)^{-1/2} = \frac{G}{\sqrt{D}} H^{-1/2}, \quad H = G^\dagger G/D. \quad (39)$$

由于 $k/D \rightarrow 0$, $\|H - I\|_\infty \rightarrow 0$ 依概率成立。此处先从正交化后的 V 出发, 再证明高斯替代的误差消失; 有限维式 (23) 仍然是精确 Stiefel 结果。

在扇区 a , 将 G 重排成 $p'_a \times m_a$ 矩阵 Y_a , 其中 $p'_a = kn_a$ 。则高斯替代的 Choi 块为

$$\rho_{QB,a}^G = \frac{w_a}{kn_a} W_a, \quad W_a = \frac{Y_a Y_a^\dagger}{m_a}, \quad \frac{kn_a}{m_a} \rightarrow \frac{1}{t}. \quad (40)$$

精确 Choi 块是该块在 Q 上由 $H^{-T/2}$ 作共轭; $\|H^{-T/2} - I\|_\infty = o_{\mathbb{P}}(1)$ 。因此对应全态的 trace distance 趋零, 且下文使用的归一化二范数和谱范数估计也只产生相对 $o_{\mathbb{P}}(1)$ 误差。

由 MP 定律, $\text{Tr} \sqrt{W_a}/(kn_a) \rightarrow h(1/t)$ 。高斯谱边缘有界, 故平方根这一线性谱统计量的收敛成立, 零特征值亦包含在 (36) 中。代入 (29), 每个扇区贡献 $w_a h(1/t)$; $\sum_a w_a = 1$ 即给出下界。

对 $\rho_{QR,a}^G$, 相应 Wishart 矩阵的行、列维数为 km_a, n_a 。复高斯矩阵最大奇异值的渐近边缘为两维数平方根之和 [7], 故

$$\|\rho_{QR,a}\|_\infty \leq \frac{(\sqrt{km_a} + \sqrt{n_a})^2}{kD} [1 + o_{\mathbb{P}}(1)]. \quad (41)$$

将此式代入 (30), 扇区贡献为

$$\frac{m_a(\sqrt{km_a} + \sqrt{n_a})^2}{k^2 D} = w_a \left(\sqrt{\frac{m_a}{kn_a}} + \frac{1}{k} \right)^2. \quad (42)$$

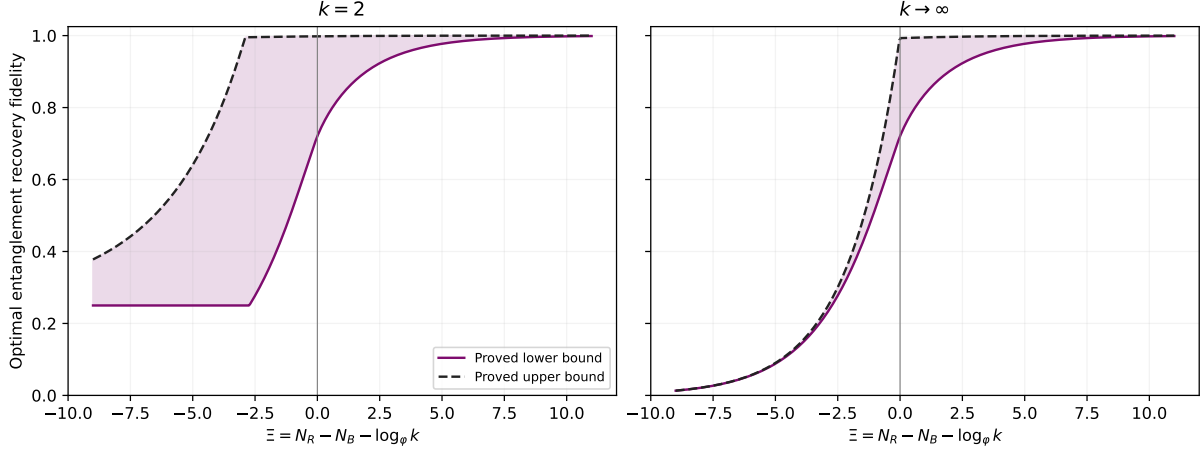


图 1: 定理 1 的渐近恢复上下界。阴影区域仅表示已证明的允许范围，不是拟合出的恢复曲线。左图连续连线帮助读图，固定 $k = 2$ 的模型只取 $\Xi = j - \log_\phi 2$ 上的整数切分点；右图表示 $k \rightarrow \infty$ 且两侧空间增长的窗口。

加总即得第一项非平凡上界。

为在任意有限 t 上都排除趋于一的恢复，定义 Hilbert–Schmidt 正交投影 $\mathcal{T}(X) = X - I_Q/k \otimes \text{Tr}_Q X$ 。高斯 Wick 收缩给出

$$\frac{kn_a}{w_a^2} \text{Tr} C_{QB,a}^2 = \frac{1 - k^{-2}}{t_N} + o_{\mathbb{P}}(1). \quad (43)$$

这里还需要集中性，而非仅使用均值。令 $p = kn_a, m = m_a, W = YY^\dagger/m, f = p^{-1} \text{Tr}[\mathcal{T}(W)]^2$ 。复高斯 Poincaré 不等式与微分 $df = (4/pm) \text{Re Tr}[Y^\dagger \mathcal{T}(W) dY]$ 给出

$$\text{Var } f \leq \frac{8}{pm} \mathbb{E}[\|W\|_\infty f] = O((pm)^{-1}). \quad (44)$$

在 p/m 落在正的紧区间时，高斯谱范数的固定阶矩有界，且 $\mathcal{T}$ 为正交投影，所以末项一致有界。Wick 平均为 $\mathbb{E}f = (1 - k^{-2})p/m$ ，由此证明 (43)；正交化误差由 (39) 控制。

分别对 W_a 和 $\rho_{B,a}$ 的 Wishart 表示使用谱边缘界，并减去相同的标量均值，得到

$$\|C_{QB,a}\|_\infty \leq \frac{w_a}{kn_a} \left[\frac{2(1 + k^{-1})}{\sqrt{t_N}} + \frac{1 + k^{-2}}{t_N} + o_{\mathbb{P}}(1) \right]. \quad (45)$$

即使 Wishart 矩阵不满秩， $\|W - I\|_\infty \leq 2\sqrt{c} + c + o_{\mathbb{P}}(1)$ 仍然成立。利用 $\|C_a\|_1 \geq \text{Tr} C_a^2 / \|C_a\|_\infty$ ，将 (43) 与 (45) 相除并按扇区求和，得到 $\delta \geq g_k(t_N) - o_{\mathbb{P}}(1)$ 。式 (26) 给出余下的上界。由于 $0 \leq F_{\text{rec}} \leq 1$ ，概率界也传递到均值。□

对于 $k = 2$ ，式 (37) 简化为 $g_2(t) = 3/(24\sqrt{t} + 10)$ 。在任意允许的有限 t 上，这给出严格小于一的上界。特别地，单态 Page 点 $N_R = N_B$ 对应 $t = 1/2$ ，并不保证恢复误差消失。

这些界在两端具有明确含义。利用 MP 分布非零谱的行列交换关系 $h(c) = c^{-1/2}h(c^{-1})$ ，有

$$h(1/t)^2 = \begin{cases} t - \frac{1}{4}t^2 + O(t^3), & t \downarrow 0, \\ 1 - \frac{1}{4t} + O(t^{-2}), & t \uparrow \infty. \end{cases} \quad (46)$$

因此，在先取窗口极限、再取 t 两端极限的意义下，固定 k 时 $t \downarrow 0$ 的最优恢复趋于 $1/k^2$ ；增长的 k 对应趋于零。高保真端满足

$$\frac{(1 - k^{-1})^2}{64t} + O(t^{-3/2}) \leq 1 - F_{\text{rec}} \leq \frac{1}{4t} + O(t^{-2}), \quad (47)$$

即两侧都给出 $1 - F_{\text{rec}} = \Theta(\varphi^{-\Xi})$ 的缩放。对联合发散的 t_N ，式 (28) 仍直接保证 $\Xi \rightarrow +\infty$ 时典型恢复趋于 1；式 (47) 的精确系数在此不额外声称具有任意联合极限的一致性。

3.1 增长码空间与边界子序列

本题的有限维公式不要求 $k/D \rightarrow 0$ 。例如 $k = D$ 时，编码是全空间上的 unitary，恢复结果与该 unitary 的选择无关，而且

$$F_{\text{rec}}(k = D) = \frac{\sum_a m_a^2}{D^2}. \quad (48)$$

证明可在 $V = I_D$ 下进行： $\rho_{QR,a}$ 的非零特征值是 m_a/D ，重数 n_a ，于是 (30) 的上界为右端；每扇区保留 R 并给被擦除的 B 准备一个固定纯态即达到此界，再在逻辑输出端施加 $V^\dagger$ 。

若 $N_B = b \geq 2$ 固定， $N_R \rightarrow \infty$ 且 $k = D$ ，则

$$\Xi \rightarrow \log_\varphi \sqrt{5} + 1 - 2b, \quad F_{\text{rec}} \rightarrow (1 + \varphi^2)\varphi^{-2b}. \quad (49)$$

这是真实的有限 Ξ 边界序列， $k/D = 1$ ，不能用高斯小正交化误差处理。式 (48) 给出了该序列的精确答案。一般固定 N_B 、 $k/D \rightarrow \alpha \in (0, 1)$ 的完整极限函数尚未在本文求出，仍由有限维界约束；因此本文证明的是两侧增长窗口中的临界尺度及上下界，而没有断言所有边界子序列共用一个仅依赖 Ξ 的精确函数。

4 小规模精确恢复与独立计算检查

4.1 三个可解析的最小切分

$k = 2$ 、 $(N_R, N_B) = (2, 2)$ 时 $D = 2$ ，两个扇区均为 1×1 。信道是某一正交基下的完全测量，最优恢复保真度恒为 $1/2$ 。这与 (48) 一致，且 $\mathbb{E} \text{Tr} C^2 = 1/4$ 。

考虑 $(N_R, N_B) = (2, 3)$ ，此时 $m = (1, 1)$ ， $n = (1, 2)$ ， $D = 3$ 。 K_1 的非零特征值记为 λ ， $K_\tau = I - K_1$ 。因为 R 只携带二值标签，给定标签的最优恢复输出是 K_a^T 的最大特征向量，故

$$F_{\text{rec}} = \frac{\lambda_{\max}(K_1) + \lambda_{\max}(K_\tau)}{4} = \frac{1 + \lambda}{4}. \quad (50)$$

λ 是 Haar unitary 一行的前两列模平方之和， $\lambda \sim \text{Beta}(2, 1)$ ，密度为 2λ 。从而 $\mathbb{E} F_{\text{rec}} = 5/12$ 。

对于反向切分 $(3, 2)$ ，每个扇区的 $n_a = 1$ ，信道每块只有一个 Kraus 算符 A_a ，且 $A_a^\dagger A_a = K_a$ 。利用该算符极分解的逆向等距映射恢复，每块贡献 $(\text{Tr} \sqrt{K_a})^2/k^2$ ；这是秩一 Choi 块的 SDP 最优值。因此

$$F_{\text{rec}} = \frac{\lambda + (1 + \sqrt{1 - \lambda})^2}{4} = \frac{1 + \sqrt{1 - \lambda}}{2}, \quad \mathbb{E} F_{\text{rec}} = \frac{23}{30}. \quad (51)$$

二者的 $\mathbb{E} S_{\text{alg}} = 1/2$ 、 $\mathbb{E} S_{\text{qtr}} = 1/2 + (2/3) \log \varphi$ 完全相同。它们分别是同一纯态两侧的熵，扇区权重也相同，但恢复最优值显著不同。这给出了熵信息不足以确定 (Q2) 的精确有限维证据。

4.2 实际运行的恢复器与检验结果

一般切分的数值检验使用显式 Petz 恢复器。令

$$(A_{ab})_{ri} = V_{rb,i}^a, \quad S_a = \sum_b A_{ab} A_{ab}^\dagger, \quad D_{ab} = A_{ab}^\dagger S_a^{-1/2}. \quad (52)$$

逆平方根在支持上取值, $\sum_b D_{ab}^\dagger D_{ab} = \Pi_{S_a}$; 在核上补充输出任意固定逻辑态的操作, 即为完整 CPTP map。核补项对实际信道输出没有作用。直接计算

$$F_{\text{Petz}} = \frac{1}{k^2} \sum_{a,b,c} \left| \text{Tr}(A_{ab}^\dagger S_a^{-1/2} A_{ac}) \right|^2 \leq F_{\text{rec}}. \quad (53)$$

因此数值工作确实测试了恢复操作, 而不仅仅计算纯态熵。

表 1: 精确二阶矩与实际 Monte Carlo、Petz 恢复检验。

$(N_R, N_B; k)$	样本数	精确 $\mathbb{E} \text{Tr} C^2$	采样 $\text{Tr} C^2$	采样 F_{Petz}	精确 $\mathbb{E} F_{\text{rec}}$
(2, 2; 2)	12000	1/4	0.25000	0.50000	1/2
(2, 3; 2)	20000	3/8	0.37450 ± 0.00076	0.38662 ± 0.00046	5/12
(3, 2; 2)	20000	1/8	0.12606 ± 0.00051	0.76502 ± 0.00078	23/30
(3, 3; 2)	12000	9/40	0.22338 ± 0.00072	0.56344 ± 0.00075	未求出
(3, 4; 3)	6000	2/7	0.28613 ± 0.00041	0.26431 ± 0.00034	未求出
(6, 4; 2)	1000	1443/26180	0.05503 ± 0.00039	0.85460 ± 0.00089	未求出

表中误差为独立 Haar 样本均值的一个标准误差。所有一般切分的 F_{Petz} 均只标为可实现的下界; 前三行另有解析最优值。随机种子为 20260923, 样本通过复高斯 QR 分解并修正对角相位生成。代码对每个样本检查 $V^\dagger V = I_k$ 、输出归一化、Petz 恢复器的支持上保迹性, 以及相应的保真度上下界。

已经证明并执行精确检查: Mathematica 15.0.1 的本地无前端内核检验了式 (23) 从两项 purity 相减所得的代数恒等式、题面的 F 矩阵酉性, 以及 5/12 和 23/30 的积分。SymPy 独立化简上述二阶矩及边缘态波动公式, 并在五个小切分上逐项枚举 Haar 四点函数的 Kronecker delta 收缩, 全部得到精确一致的有理数。

仅有数值证据的部分: 表中 Monte Carlo 与显式 Petz fidelity 的有限样本统计值。它们检验解析公式及实现, 不替代定理 1 的证明。**尚未闭合的部分:** 窗口内精确最优恢复函数、完整极限分布, 以及固定 N_B 、一般 k/D 的边界极限。可直接检验下一步候选式 $F_{\text{rec}} \rightarrow \max\{k^{-2}, h(1/t)^2\}$: 在固定允许的 (k, t) 上增长两侧维数, 用 (30) 的原始与对偶可行解夹住最优值; 若原始可行值最终严格高于候选常数, 就构成证伪。该候选式在本解答中未被当成定理, 也未声称已执行 SDP 求解。

5 Page 转折、融合数据与 island 比较

两种单态熵都在 $N_R \simeq N_B$ 的切分附近转折, 而对整个 k 维逻辑空间的高保真恢复需要 $m_a \gg kn_a$ 。在两侧增长时, 这等价于

$$N_R - N_B - \log_\varphi k \longrightarrow +\infty. \quad (54)$$

固定 $k = 2$ 时, 该偏移是有限的 anyon 数; 增长的 k 会产生增长的偏移。熵曲线自身没有指定码空间的 k 、参考相关性或环境泄露, 因而不能单独确定恢复转折。

融合数据进入计算的位置可精确区分。融合规则首先决定整数重数 m_a, n_a 与直和结构, 因而改变 D 、扇区权重 $w_a = m_a n_a / D$ 、有限维二阶矩及量子信道本身。渐近权重 $w_a^* = d_a^2 / Z$ 来自 Fibonacci 重数的 Perron 特征向量; φ 同时决定可用维数的指数增长率, 因而进入 $\log_\varphi k$ 。但是在本题两侧大的临界窗口中, m_a / n_a 的扇区因子抵消, $\sum_a w_a^* = 1$, 所以已证明的领先恢复界中没有额外的独立 $\log d_\tau$ 位移。有限尺寸与边界切分仍有重数和标签效应。

给定同一个 V 和同一组整数重数后, 从 S_{alg} 改用 S_{qtr} 只增加 $\sum_a p_a \log d_a$; 它不改变题面用普通 trace 定义的信道、允许恢复器或 F_{rec} 。题面提供的 unitary F -symbol 保证融合树描述的正交性与一致性; 本模型的 Haar 分布和局部代数性质使结果只依赖于重数及切分代数。在不改变物理切分的被动基底变换下, V 与代数、投影一同变换, 结果严格不变。若仅对态施加跨切分的主动 unitary, 却保留原局部代数, 则属于物理操作, 不是基底不变性要求的情形。

与 quantum extremal surface 或 island prescription [8] 对照时, 一个最小字典是: $\sum_a p_a S(\rho_{R,a})$ 可类比固定中心扇区内的 bulk entropy, $H(p)$ 对应可观测代数中心的经典不确定性, $\sum_a p_a \log d_a$ 可作为候选 edge/center 熵项。对真正的信息恢复, bulk code 还应包含逻辑系统及其参考, 不能只使用 $k = 1$ 的纯态熵。要把这些项放入 $\text{ext}[\text{Area}/(4G_N) + S_{\text{bulk}}]$, 仍需给出几何与面积算符、候选极值面的集合及其变化规律、能量或时间演化、不同切分之间一致的编码映射, 以及可重构 bulk 代数与边界局部代数的对应。现有随机编码模型给出了可计算的解耦和恢复现象, 尚未提供上述动力学或几何结构, 因此其已证结论是信息论结论。

A 文件、编译与计算约定

主文件为 `solution.tex`, 使用 XeLaTeX 连续编译两次; 插图与数值表分别为 `crossover_bounds.pdf` 和 `numerical_table.tex`。本机实际字体为 SimSun、SimHei, 西文字体为 TeX Gyre Termes; 缺少前两者时源文件自动改用 Fandol 宋体与黑体, 因而可在 Overleaf 的 XeLaTeX 环境中编译。所有公式与数值检查使用普通 trace, d_a 只在明确标注的 quantum-trace entropy 中出现。

`verify.py` 保存 SymPy 独立检查、Haar 随机样本、显式恢复器和图形生成流程; `verification.json` 保存精确值、均值、标准误差与软件版本, `verification.log` 为实际运行输出。Mathematica 的实际求值及返回结果摘要记录在 `mma_checks.md`。本轮 token 用量与按官方 API 价格折算的美元费用单独写入 `usage.md` 和 `usage.json`, 避免将仍在变化的会话用量写死在物理解答内。

参考文献

- [1] D. N. Page, Average entropy of a subsystem, Phys. Rev. Lett. **71**, 1291 (1993), [arXiv:gr-qc/9305007](#).
- [2] S. Sen, Average entropy of a subsystem, Phys. Rev. Lett. **77**, 1 (1996), [arXiv:hep-th/9601132](#).
- [3] B. Collins and P. Śniady, Integration with respect to the Haar measure on unitary, orthogonal and symplectic group, Commun. Math. Phys. **264**, 773–795 (2006), [arXiv:math-ph/0402073](#).

- [4] R. König, R. Renner and C. Schaffner, The operational meaning of min- and max-entropy, IEEE Trans. Inf. Theory **55**, 4337–4347 (2009), [arXiv:0807.1338](#).
- [5] C. A. Fuchs and J. van de Graaf, Cryptographic distinguishability measures for quantum-mechanical states, IEEE Trans. Inf. Theory **45**, 1216–1227 (1999), [arXiv:quant-ph/9712042](#).
- [6] V. A. Marchenko and L. A. Pastur, Distribution of eigenvalues for some sets of random matrices, Math. USSR-Sb. **1**, 457–483 (1967), [doi:10.1070/SM1967v001n04ABEH001994](#).
- [7] Z. D. Bai and Y. Q. Yin, Limit of the smallest eigenvalue of a large dimensional sample covariance matrix, Ann. Probab. **21**, 1275–1294 (1993), [doi:10.1214/aop/1176989118](#).
- [8] N. Engelhardt and A. C. Wall, Quantum extremal surfaces: holographic entanglement entropy beyond the classical regime, JHEP **01**, 073 (2015), [arXiv:1408.3203](#).